ВсОШ 2003, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

671. Можно ли в клетках бесконечного клетчатого листа расставить натуральные числа таким образом, чтобы при любых натуральных $m, n > 100$ сумма чисел в любом прямоугольнике $m \times n$ клеток делилась на $m + n$? (*С.Берлов*)

671. **Ответ.** Нельзя.

Рассмотрим любой квадрат A размером 200×200 клеток. Пусть он будет угловым квадратом некоторого квадрата B размером $200t \times 200t$ клеток, где t — некоторое натуральное число, на которое не делится сумма чисел в квадрате A. Разобьем фигуру $B \setminus A$ на прямоугольники размером $200 \times 200(t-1)$. В каждом из этих прямоугольников по условию сумма чисел будет делиться на t, в квадрате B — тоже, значит, и в квадрате A сумма чисел будет делиться на t, что невозможно в силу выбора t.